



Universidad Tecnológica Nacional

Programación III

Proyecto “Food store”



Alumno: Lautaro Zullo

26 de Junio, 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
Marco teórico.....	2
Documentación.....	2
Tecnologías utilizadas.....	2
Decisiones Técnicas y Arquitectura.....	3
Patrones aplicados.....	3
Menú principal.....	4
Menu de categorías.....	4
Listado y menú de pedidos.....	5
Alta de un pedido.....	5
Login.....	6
Vista de cliente.....	6
Mis pedidos (cliente).....	7
Detalle de pedido (cliente).....	7
Carrito vacío (cliente).....	8
Carrito con productos (cliente).....	8
Detalle de producto (Cliente).....	9
Dashboard (Admin).....	9
Gestion de categorías (Admin).....	10
Gestión de productos (Admin).....	10
Gestión de pedidos (Admin).....	11
Gestión de tienda (Admin).....	11
Dificultades y Soluciones.....	12
Frontend.....	12
Backend.....	12
Documentación técnica y académica consultada:.....	13

Marco teórico

El sistema Food Store constituye una solución que representa los procesos comerciales auténticos de una tienda de alimentos, abarcando desde la gestión de catálogos hasta la administración de pedidos. Esta arquitectura se divide en dos componentes independientes: un backend desarrollado en Java con almacenamiento de datos en bases relacionales y una interfaz web de vanguardia diseñada para optimizar la interacción tanto de administradores como de usuarios finales.

Documentación

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Entorno	Propósito
Java 21	Backend	Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado como base del sistema. Su versión 21 es una LTS (Long-Term Support), lo que garantiza estabilidad y soporte extendido. Provee características modernas como records, sealed classes, y mejoras en el sistema de tipos.
Gradle	Backend	Herramienta de automatización de construcción (build tool) encargada de gestionar las dependencias del proyecto, compilar el código fuente y ejecutar la aplicación. Se configura mediante el archivo build.gradle.
Jakarta Persistence API (JPA) 3.1	Backend	Especificación estándar de Jakarta EE para el mapeo objeto-relacional (ORM). Define un conjunto de anotaciones y una API

Programación II

		que permite trabajar con bases de datos relacionales de forma orientada a objetos, abstrayendo el SQL subyacente. JPA es solo una especificación; requiere un proveedor para funcionar.
H2 Database	Backend	Base de datos relacional embebida, escrita en Java, utilizada en modo file (jdbc:h2:file:./data/jpa_db), lo que permite que los datos persistan entre ejecuciones sin necesidad de un servidor de base de datos externo.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

El sistema se organizó en tres capas: modelo (entidades JPA), repositorios (acceso a datos) y presentación (menú de consola en Main). Se optó por una arquitectura simple sin capa de servicios, adecuada para la escala del trabajo práctico.

Patrones aplicados

Repository Pattern — Se implementó un `BaseRepository<T>` genérico que centraliza las operaciones CRUD comunes (guardar, buscar por ID, listar activos, baja lógica). Cada repositorio concreto hereda esta base y agrega consultas propias. Esto evita la duplicación de código de acceso a datos.

Herencia con @MappedSuperclass — La clase Base concentra los campos compartidos por todas las entidades (id, eliminado, createdAt), aprovechando la herencia de Java sin generar una tabla extra en la base de datos.

Soft Delete (baja lógica) — En lugar de eliminar registros físicamente, se marca el campo eliminado = true. Preserva el historial y evita problemas de integridad referencial (por ejemplo, pedidos de usuarios dados de baja).

Programación II

Builder Pattern — Lombok's @SuperBuilder permite construir objetos complejos con herencia de forma legible, evitando constructores con múltiples parámetros.

Singleton para EntityManagerFactory — JPAUtil gestiona una única instancia de EntityManagerFactory para toda la aplicación, dado que su creación es costosa.

Transacciones atómicas — Las operaciones críticas (crear pedido + descontar stock) se ejecutan en una única transacción para garantizar consistencia.

Menú principal

```
===== FOOD STORE - MENU PRINCIPAL =====  
1. Gestionar Categorías  
2. Gestionar Productos  
3. Gestionar Usuarios  
4. Gestionar Pedidos  
5. Reportes  
0. Salir  
Opcion:
```

Menu de categorías

```
----- Gestion de Categorías -----  
1. Alta  
2. Modificar  
3. Baja logica  
4. Listado  
0. Volver  
Opcion: |
```

Programación II

Listado y menú de pedidos

```
----- Gestion de Pedidos -----
1. Alta de pedido
2. Cambiar estado
3. Baja logica
4. Listado
5. Pedidos por usuario
6. Pedidos por estado
0. Volver
Opcion: 4
ID      Fecha      Estado      FormaPago      Usuario      Total
-----
1       2026-06-15   TERMINADO   EFECTIVO       Juan Perez   $1000,00

----- Gestion de Pedidos -----
1. Alta de pedido
2. Cambiar estado
3. Baja logica
4. Listado
5. Pedidos por usuario
6. Pedidos por estado
0. Volver
Opcion:
```

Alta de un pedido

```
----- Gestion de Pedidos -----
1. Alta de pedido
2. Cambiar estado
3. Baja logica
4. Listado
5. Pedidos por usuario
6. Pedidos por estado
0. Volver
Opcion: 1
ID      Nombre completo      Mail      Rol
-----
1       Juan Perez             juan@test.com      USUARIO
ID de usuario: 1
Forma de pago: 1-TARJETA  2-TRANSFERENCIA  3-EFECTIVO
Opcion: 1
ID      Nombre      Precio      Stock
-----
1       Hamburguesa Clasica      500,00      8
ID de producto: 1
Cantidad: 2
◆Agregar otro producto? (S/N): N

===== Pedido Creado =====
ID:      2
Fecha:   2026-06-26
Usuario ID: 1
Forma pago: TARJETA
Detalle:
  Hamburguesa Clasica      x2      $1000,00
Total:      $1000,00

----- Gestion de Pedidos -----
```

Programación II

Login

FOOD STORE
Iniciar sesión

Email:

Contraseña:

INGRESAR

No tenés cuenta? [Regístrate aquí](#)

Vista de cliente

Food Store

Inicio Mis pedidos Carrito cliente@food.com [Cerrar Sesión](#)

Categorías
Filtrá por categoría

Todos los productos

Hamburguesas

Pizzas

Empanadas

Bebidas

Papas Fritas

Buscar productos...

Ordenar por

Todos

Todos los Productos 19 productos

Hamburguesa Clásica
Hamburguesas
Hamburguesa Clásica
Carne 150g, lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa
\$4500.00 Disponible

Hamburguesa Doble
Hamburguesas
Hamburguesa Doble
Doble carne 150g c/u, cheddar, panceta y salsa barbacoa
\$6200.00 Disponible

Hamburguesa Completa
Hamburguesas
Hamburguesa Completa
Carne 150g, huevo, jamón, queso, lechuga y tomate
\$5500.00 Disponible

Hamburguesa Veggie
Hamburguesas
Hamburguesa Veggie
Medallón de lentejas y quinoa, rúcula, tomate cortado y hummus
\$5000.00 Disponible

Pizza Mozzarella
Pizzas
Pizza Mozzarella
Mozzarella, salsa de tomate y orégano
\$3800.00 Disponible

Pizza Napolitana
Pizzas
Pizza Napolitana
Mozzarella, rodajas de tomate, ajo, aceitunas y albahaca
\$4500.00 Disponible

Pizza Fugazzeta
Pizzas
Pizza Fugazzeta
Mozzarella, cebolla caramelizada, jamón y aceitunas
\$4800.00 Disponible

Pizza Especial
Pizzas
Pizza Especial
Mozzarella, pepperoni, morrón, cebolla, huevo y aceitunas
\$5200.00 Disponible

Empanada de Carne
Empanadas
Empanada de Carne
Carne picada, cebolla, huevo duro, aceitunas y especias
\$1200.00 Disponible

Empanada de Pollo
Empanadas
Empanada de Pollo
Pollo desmenuzado, cebolla, morrón y crema
\$1200.00 Disponible

Empanada Jamón y Queso
Empanadas
Empanada Jamón y Queso
Jamón cocido y mozzarella
\$1100.00 Sin stock

Empanada de Verdura
Empanadas
Empanada de Verdura
Espinaca, acelga, ricota y nuez moscada
\$1100.00 Disponible

Coca-Cola 500ml
Bebidas
Coca-Cola 500ml
Gaseosa Coca-Cola original 500ml
\$1500.00 Disponible

Sprite 500ml
Bebidas
Sprite 500ml
Gaseosa Sprite 500ml
\$1500.00 Disponible

Programación II

Mis pedidos (cliente)

Food Store

Inicio Carrito 0 Cerrar Sesión

Mis pedidos

Pendiente
Pedido #1781729802793 17/06/2026
\$14500.00
Ver detalle
• Pizza Napolitana (x1)
• Hamburguesa Veggie (x2)
3 productos

Pendiente
Pedido #3 10/06/2026
\$8100.00
Ver detalle
• Empanada de Carne (x3)
• Cerveza Artesanal 473ml (x1)
4 productos

En Preparación
Pedido #2 09/06/2026
\$16400.00
Ver detalle
• Hamburguesa Doble (x1)
• Pizza Especial (x1)
• Papas Fritas Clásicas (x2)
4 productos

Entregado
Pedido #1 08/06/2026
\$9600.00
Ver detalle
• Hamburguesa Clásica (x2)
• Agua Mineral 500ml (x2)
4 productos

Detalle de pedido (cliente)

Food Store

Inicio Carrito 0 Cerrar Sesión

Mis pedidos

Pendiente
Pedido #1781729802793 17/06/2026
\$14500.00
Ver detalle
• Pizza Napolitana (x1)
• Hamburguesa Veggie (x2)
3 productos

Pendiente
Pedido #3 10/06/2026
\$8100.00
Ver detalle
• Empanada de Carne (x3)
• Cerveza Artesanal 473ml (x1)
4 productos

En Preparación
Pedido #2 09/06/2026
\$16400.00
Ver detalle
• Hamburguesa Doble (x1)
• Pizza Especial (x1)
• Papas Fritas Clásicas (x2)
4 productos

Entregado
Pedido #1 08/06/2026
\$9600.00
Ver detalle
• Hamburguesa Clásica (x2)
• Agua Mineral 500ml (x2)
4 productos

Pendiente
17 de junio de 2026

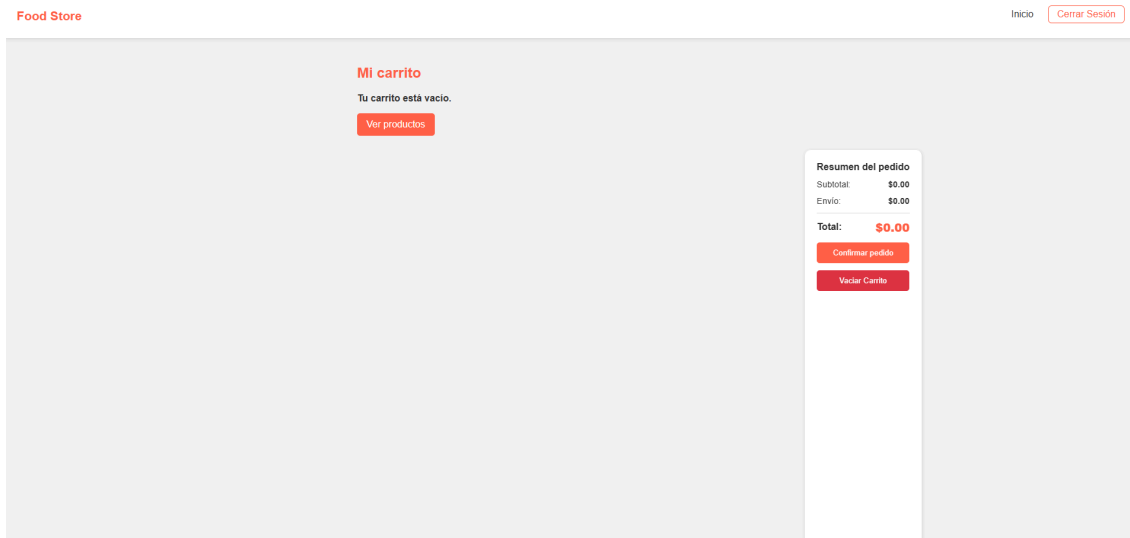
Información de Entrega
Teléfono: —
Método de pago: Efectivo

Productos
Pizza Napolitana
Cantidad: 1 x \$4500.00
Hamburguesa Veggie
Cantidad: 2 x \$5000.00
Total: \$14500.00

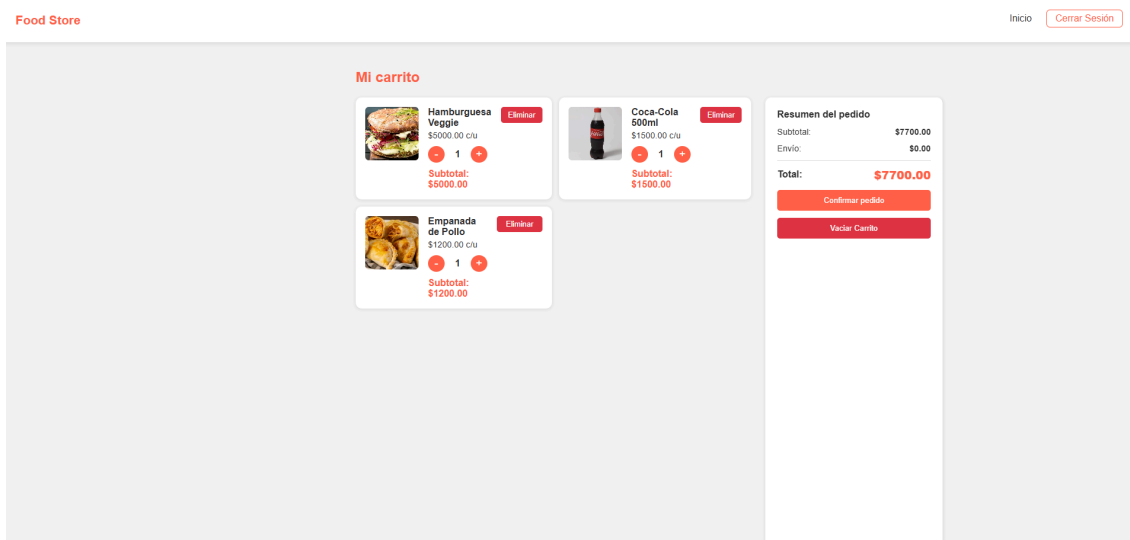
Tu pedido está siendo procesado
Te notificaremos cuando sea confirmado

Programación II

Carrito vacío (cliente)



Carrito con productos (cliente)



Programación II

Detalle de producto (Cliente)

Food Store

[Inicio](#) [Carrito 0](#) [Cerrar Sesión](#)



Hamburguesas

Hamburguesa Veggie

\$5000.00

Disponible (Stock: 20)

Medallón de lentejas y quinoa, rúcula, tomate confitado y hummus

-

1

+

[Agregar al Carrito](#) [— Volver](#)

© 2026 Food Store. Todos los derechos reservados.
contacto info@foodstore.com

Dashboard (Admin)

Food Store

[Tienda](#) [Cerrar Sesión](#)

Administración
Panel de control

Dashboard
Categorías
Productos
Pedidos
Ver Tienda

Panel de Administración

5
Categorías

19
Productos

3
Pedidos

18
Disponibles

Pedidos por estado

ENTREGADO 1

EN PREPARACIÓN 1

PENDIENTE 1

Acciones rápidas

Gestionar categorías

Gestionar productos

Ver pedidos

9

Programación II

Gestion de categorias (Admin)

Food Store

Tienda

Cerrar Sesión

Administración

Panel de control

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Ver Tienda

Gestión de Categorías

Agregar categoría

ID	Nombre	Descripción	Productos	Acciones
1	Hamburguesas	Hamburguesas artesanales con carne premium	4	Editar Eliminar
2	Pizzas	Pizzas al horno de barro	4	Editar Eliminar
3	Empanadas	Empanadas caseras horneadas	4	Editar Eliminar
4	Bebidas	Bebidas frías y calientes	4	Editar Eliminar
5	Papas Fritas	Acompañamientos crujientes	3	Editar Eliminar

Gestión de productos (Admin)

Food Store

Tienda

Cerrar Sesión

Administración

Panel de control

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Ver Tienda

Gestión de Productos

Agregar producto

ID	Imagen	Nombre	Categoría	Precio	Stock	Estado	Acciones
1		Hamburguesa Clásica	Hamburguesas	\$4500.00	50	Activo	Editar Eliminar
2		Hamburguesa Doble	Hamburguesas	\$6200.00	40	Activo	Editar Eliminar
3		Hamburguesa Completa	Hamburguesas	\$5500.00	30	Activo	Editar Eliminar
4		Hamburguesa Veggie	Hamburguesas	\$5000.00	20	Activo	Editar Eliminar
5		Pizza Mozzarella	Pizzas	\$3800.00	25	Activo	Editar Eliminar
6		Pizza Napolitana	Pizzas	\$4500.00	25	Activo	Editar Eliminar
7		Pizza Fugazzeta	Pizzas	\$4800.00	20	Activo	Editar Eliminar
8		Pizza Especial	Pizzas	\$5200.00	15	Activo	Editar Eliminar
9		Empanada de Carne	Empanadas	\$1200.00	100	Activo	Editar Eliminar
10		Empanada de Pollo	Empanadas	\$1200.00	80	Activo	Editar Eliminar
11		Empanada Jamón y Queso	Empanadas	\$1100.00	90	Inactivo	Editar Eliminar
12		Empanada de Verdura	Empanadas	\$1100.00	60	Activo	Editar Eliminar
13		Coca-Cola 500ml	Bebidas	\$1500.00	200	Activo	Editar Eliminar

Programación II

Gestión de pedidos (Admin)

Food Store

Tienda [Cerrar Sesión](#)

Administración

Panel de control

Dashboard

Categorías

Productos

Pedidos

Ver Tienda

Gestión de Pedidos

Estado: Todos los pedidos

Pedido #1781729802793

cliente@food.com

17/06/2026

2 productos Pago: EFECTIVO Total: \$14500.00

Cambiar estado

PENDIENTE

Pedido #3

Juan Pérez

18/06/2026

2 productos Pago: TRANSFERENCIA Total: \$6100.00

Cambiar estado

PENDIENTE

Pedido #2

Juan Pérez

09/06/2026

3 productos Pago: EFECTIVO Total: \$16400.00

Cambiar estado

EN PREPARACIÓN

Pedido #1

Juan Pérez

08/06/2026

2 productos Pago: TARJETA Total: \$9600.00

Cambiar estado

ENTREGADO

Gestión de tienda (Admin)

Food Store

Inicio Carrito Admin admin@admin.com [Cerrar Sesión](#)

Categorías

Filtra por categoría

Todos los productos

Hamburguesas

Pizzas

Empanadas

Bebidas

Papas Fritas

Buscar productos...

Ordenar por

Todos

Todos los Productos 19 productos

Hamburguesa Clásica

Hamburguesas

Hamburguesa Clásica

Carne 150g, lechuga, tomate, cebolla morada y mayonesa

\$4500.00 Disponible

Hamburguesa Doble

Hamburguesas

Hamburguesa Doble

Doble carne 150g c/u, cheddar, panceta y salsa barbacoa

\$6200.00 Disponible

Hamburguesa Completa

Hamburguesas

Hamburguesa Completa

Carne 150g, huevo, jamón, queso, lechuga y tomate

\$5500.00 Disponible

Hamburguesa Veggie

Hamburguesas

Hamburguesa Veggie

Medallón de lentejas y quinoa, rúcula, tomate confitado y hummus

\$5000.00 Disponible

Pizza Mozzarella

Pizzas

Pizza Mozzarella

Mozzarella, salsa de tomate y orégano

\$3800.00 Disponible

Pizza Napolitana

Pizzas

Pizza Napolitana

Mozzarella, rodajas de tomate, ajo, aceitunas y albahaca

\$4500.00 Disponible

Pizza Fugazzeta

Pizzas

Pizza Fugazzeta

Mozzarella, cebolla caramelizada, jamón y aceitunas

\$4800.00 Disponible

Pizza Especial

Pizzas

Pizza Especial

Mozzarella, pepperoni, morrón, cebolla, huevo y aceitunas

\$5200.00 Disponible

Empanada de Carne

Empanadas

Empanada de Carne

Carne picada, cebolla, huevo duro, aceitunas y especias

\$1200.00 Disponible

Empanada de Pollo

Empanadas

Empanada de Pollo

Pollo desmenuzado, cebolla, morrón y crema

\$1200.00 Disponible

Empanada Jamón y Queso

Empanadas

Empanada Jamón y Queso

Jamón cocido y mozzarella

\$1100.00 Sin stock

Empanada de Verdura

Empanadas

Empanada de Verdura

Espinaca, acelga, ricota y nuez moscada

\$1100.00 Disponible

Coca-Cola 500ml

Bebidas

Coca-Cola 500ml

Gaseosa Coca-Cola original 500ml

\$1500.00 Disponible

Sprite 500ml

Bebidas

Sprite 500ml

Gaseosa Sprite 500ml

\$1500.00 Disponible

11

Dificultades y Soluciones

Frontend

1. Desincronización entre tipos TypeScript y los datos JSON

Los tipos Product e ICategory originales incluían campos inexistentes en el JSON y definían categorías como array cuando el JSON usaba categoría como objeto singular. Esto generaba errores de tipado en toda la capa de datos. Se resolvió realineando los tipos con la estructura real del JSON y actualizando todos los filtros que dependían del campo anterior.

2. Persistencia sin backend

Todas las operaciones de escritura (confirmar pedidos, ABM de productos y categorías en el panel admin) debían funcionar sin una API real. Se utilizó localStorage como capa de persistencia temporal, combinando en la vista de pedidos del cliente los datos del JSON estático con los pedidos generados en sesión.

Backend

1. Persistencia de Producto con FK de categoría correcta

Producto no tiene una referencia @ManyToOne hacia Categoría, por lo que llamar a productoRepo.guardar(producto) directamente dejaba el campo categoria_id en null. La solución fue obtener la Categoría como entidad gestionada dentro de un EntityManager propio, agregar el producto a cat.getProductos() y dejar que el CascadeType.ALL establezca el FK automáticamente al hacer commit.

2. Transacción atómica en alta de pedido

Al construir un pedido con múltiples productos, mezclar entidades de distintos EntityManager generaba errores de estado detached. Se resolvió acumulando solo IDs y cantidades en una lista temporal (List<long[]>) durante la selección interactiva, y luego abriendo un único EntityManager para buscar todas las entidades gestionadas, crear los detalles, decrementar el stock y hacer commit en una sola transacción.

3. Bug: alta de producto duplicado imprimía "ID: null"

Cuando el usuario ingresaba un nombre ya existente en la categoría, cat.getProductos().add(p) retornaba false (el Set rechaza duplicados por equals(nombre)) pero el sistema continuaba e imprimía el ID como null. Se corrigió verificando el valor de retorno de add(): si es false, se ejecuta rollback() y se muestra un mensaje de error explícito.

Programación II

Documentación técnica y académica consultada:

- Java 21 & 22 Documentation: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/>
- Hibernate ORM 6.4 User Guide: <https://hibernate.org/orm/documentation/6.4/>
- Vite Bundler Guide: <https://vitejs.dev/>
- H2 Database Engine Manual: <https://www.h2database.com/>
- TypeScript Deep Dive & Reference: <https://www.typescriptlang.org/docs/>